Lab 06: Metryki OO

Anatomia klasy pod mikroskopem

Jarosław Hryszko
jaroslaw.hryszko@uj.edu.pl

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Otwarte repozytoria kodu i pomiary oprogramowania

Metryki Chidamber-Kemerer (1994)

Metryka	Co mierzy	Wysoka = problem?
WMC	Suma CC metod klasy	Klasa robi za dużo
DIT	Głębokość dziedziczenia	Zbyt głęboka hierarchia
NOC	Liczba klas-dzieci	Duży wpływ zmian
CBO	Powiązania z innymi klasami	Silne sprzężenie
RFC	Metody wywoływalne w odpowiedzi	Złożone zachowanie
LCOM	Brak spójności metod	Klasa do podziału

Dziś skupimy się na **WMC**, **DIT** i **CBO**.
LCOM jako zadanie dla ambitnych.

Efekty kształcenia: W1, U1, U2

God class — jak ją rozpoznać?

Klasa jest potencjalną „god class” jeśli:

- **WMC $>$ 50** — ma dużo złożonych metod
- **CBO $>$ 15** — jest powiązana z wieloma innymi klasami
- **LCOM wysoki** — metody nie współdzielą atrybutów

Przykłady z życia:

- `requests.Session` — 24 metody, WMC $\approx$ 68
- `django.db.models.QuerySet` — dziesiątki metod
- Każdy plik o nazwie `utils.py` z 2000 linii

Narzędzie: moduł ast

- **ast** = Abstract Syntax Tree — parser Pythona wbudowany w Pythona
- Pozwala przejść po strukturze kodu bez uruchamiania go
- Przydatne klasy: `ast.ClassDef`, `ast.FunctionDef`, `ast.Name`, `ast.Attribute`
- `ast.NodeVisitor` — wzorzec Visitor do chodzenia po drzewie

Do WMC użyjemy `radon` (znamy z lab05) — dostarcza CC per metoda.

Plan zajęć

1. **Zadanie 1 — Teoria w praktyce** (30 min)
   - Ręczne liczenie WMC, DIT, CBO dla 3 klas
   - Weryfikacja z radonem
2. **Zadanie 2 — OO Metrics Analyzer** (60 min)
   - Skrypt `oo_metrics.py` (ast + radon)
   - WMC, DIT, CBO per klasa
   - Detekcja god classes
3. **Zadanie 3 — LCOM** (45 min, opcjonalne)
   - Implementacja LCOM (Henderson-Sellers)
   - Macierz metoda $\times$ atrybut

Co oddajecie?

W branchu `lab06_nazwisko1_nazwisko2`:

1. `oo_metrics.py` — działający skrypt
2. `answers.md` — ręczne obliczenia + wnioski
3. *(opcjonalnie)* rozszerzenie o LCOM

Do roboty!

Instrukcja: `README.md` w repozytorium

"Każdy problem w informatyce można rozwiązać dodając kolejną warstwę abstrakcji. Oprócz problemu zbyt wielu warstw abstrakcji." — David Wheeler